Rechtlijnige bewegingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Woorden die je moet kennen

Houd afgelegde weg en verplaatsing goed uit elkaar: de eerste telt alles, de tweede enkel het verschil tussen begin en einde.

1 Welk begrip?

a) de afgelegde weg · b) de verplaatsing

Die twee zijn alleen gelijk bij een beweging in één richting. Zodra je terugkeert, lopen ze uiteen.

2 Wat is de SI-eenheid van snelheid?

meter per seconde

3 Welk symbool gebruiken we voor de versnelling?

a

2 Rekenen met snelheid

Snelheid is afstand gedeeld door tijd. Om van km/h naar m/s te gaan deel je door $3{,}6$, en omgekeerd vermenigvuldig je ermee.

4 Een auto rijdt 150 km in 2 uur. Hoe groot is zijn gemiddelde snelheid in km/h?

75 **km/h**

5 Hoeveel is 72 km/h in meter per seconde?

20 **m/s**

6 Hoeveel is 15 m/s in km/h?

54 **km/h**

7 Een fietser rijdt met 5 m/s. Hoe ver komt hij in 2 minuten?

600 **meter**

Zet eerst de tijd om: 2 minuten is 120 seconden. De eenheden moeten bij elkaar passen voor je rekent.

3 Rekenen met versnelling

Versnelling is de verandering van snelheid gedeeld door de tijd. Let op het teken: vertragen geeft een negatieve versnelling.

8 Een wagen gaat in 5 seconden van 0 naar 20 m/s. Hoe groot is de versnelling?

4 **m/s²**

9 Een trein vertraagt van 30 m/s tot stilstand in 15 seconden. Hoe groot is de versnelling?

min 2 **m/s²**

Het minteken hoort bij het antwoord: de snelheid daalt. Een versnelling zonder teken is hier onvolledig.

10 Wat betekent een versnelling van min 2 m/s²?

De snelheid neemt elke seconde met 2 **m/s af. Het voorwerp vertraagt dus.**

Let op het woord: een negatieve versnelling heet in de natuurkunde nog altijd een versnelling, al vertraagt het voorwerp.

4 Grafieken lezen

Twee grafieken, twee betekenissen: in een x,t-grafiek is de steilheid de snelheid, in een v,t-grafiek is de oppervlakte de afgelegde weg.

11 Welke beweging?

a) eenparige beweging · b) eenparig versnelde beweging

Een rechte in een x,t-grafiek betekent een gelijke snelheid; een rechte in een v,t-grafiek betekent een gelijke versnelling. Dezelfde vorm, een andere betekenis.

12 Wat betekent de steilheid van een x,t-grafiek?

Ze geeft de snelheid. Een steilere rechte betekent een grotere snelheid.

13 Wat betekent de oppervlakte onder een v,t-grafiek?

Ze geeft de afgelegde weg in dat tijdsinterval.

14 Een x,t-grafiek loopt een tijdje horizontaal. Wat doet het voorwerp dan?

Het staat stil: de plaats verandert niet meer terwijl de tijd doorloopt.

5 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af of het over de grootte of over de richting gaat. Veel fouten komen van het vergeten van de richting.

15 Bij een eenparige beweging is de versnelling nul.

waar

16 De afgelegde weg en de verplaatsing zijn altijd gelijk.

niet waar

Ze zijn enkel gelijk bij een rechte lijn in één richting. Een ronde op een piste toont het verschil het duidelijkst.

17 Een beweging kan een negatieve versnelling hebben terwijl ze vooruit gaat.

waar

Vooruit rijden en toch vertragen: dan is de snelheid positief en de versnelling negatief. De twee tekens hoeven niet gelijk te zijn.

18 De snelheid is een vectoriële grootheid, dus met een zin erbij.

waar

Snelheid, versnelling en kracht zijn vectoren; afgelegde weg, tijd en massa niet. Dat onderscheid komt in elke oefening terug.

6 Toepassen

Bij een toepassingsvraag zeg je altijd ten opzichte van wát je meet. Beweging bestaat niet zonder referentiepunt.

19 Je loopt één ronde rond een atletiekpiste van 400 meter en komt weer uit bij je startpunt. Hoe groot is je afgelegde weg, en hoe groot je verplaatsing?

De afgelegde weg is 400 meter. De verplaatsing is nul, want eindpunt en startpunt liggen op dezelfde plaats.

Dit is het mooiste voorbeeld van het verschil: vierhonderd meter weg, nul meter verplaatsing.

20 Twee treinen rijden naast elkaar met dezelfde snelheid. Waarom lijkt de andere trein stil te staan?

Beweging is altijd ten opzichte van een referentiepunt. Ten opzichte van de andere trein verandert je plaats niet, dus lijkt die stil te staan.

21 Waarom is de remweg van een auto bij een dubbele snelheid veel meer dan dubbel zo lang?

De kinetische energie stijgt met het kwadraat van de snelheid. Bij dubbele snelheid is er dus vier keer zo veel energie weg te remmen.

Het kwadraat in de formule van de kinetische energie is wat remafstanden zo verraderlijk maakt. Dubbel zo snel is vier keer zo veel energie.